Câbles métalliques apparents (Exposed Steel Cords)

ROUGE : Arrêt immédiat et en sécurité

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
PNE-20	1.0	06/11/2026	Pneumatique de véhicule	Pneumatique, nappes d'acier



Figure PNE-20-F1 *(page 1) : Pneu très usé dont les câbles métalliques (nappes d'acier) sont apparents sur le flanc et l'épaule. Source de l'image : gettyimages.com, « worn out tyre ».*

1. Description du problème

Les **câbles d'acier** de la ceinture sont visibles à la surface du pneu. La gomme protectrice a disparu : l'eau et l'oxydation attaquent l'acier, le pneu peut éclater et n'est plus conforme.

2. Symptômes observables

- Fils métalliques brillants visibles sur la bande de roulement ou le flanc.
- Gomme usée jusqu'aux nappes.
- Vibrations, bruit anormal, perte d'adhérence.
- Fuite d'air possible.

3. Causes possibles

- Usure extrême non remplacée.
- Géométrie ou pression incorrecte.
- Frottement contre un obstacle ou un trottoir.
- Pneu ancien ou dégradé.

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Ne pas rouler avec des câbles apparents.
2	S'arrêter en sécurité et allumer les feux de détresse.
3	Ne pas toucher les fils : ils peuvent blesser.
4	Monter la roue de secours ou appeler une assistance.
5	Ne pas tenter de réparer ou de recouvrir les fils.
6	Contrôler les autres pneus du véhicule.
7	Faire remplacer le pneu par un professionnel.

Avertissement de sécurité : Des câbles apparents signalent un pneu hors d'usage : risque d'éclatement et de perte de contrôle. Les fils métalliques peuvent aussi blesser les mains.

5. Solution / réparation

- Remplacement du pneu : aucune réparation possible.
- Contrôle de la géométrie et de la pression.
- Remplacement de la paire si l'autre pneu est usé.
- Contrôle de l'état des autres pneus.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader immédiatement : pneu à remplacer avant toute utilisation du véhicule.

7. Sources

[S1] Image de la figure PNE-20-F1 : gettyimages.com, « worn out tyre ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.
[S2] ETRTO, Standards Manual : dimensions, pressions et capacités de charge des pneumatiques.
[S3] Règlement ONU n° 30 (CEE-ONU) : prescriptions uniformes relatives aux pneumatiques des véhicules de tourisme.
[S4] Recommandations des fabricants de pneumatiques et de la profession : réparation limitée à la zone centrale de la bande de roulement, jamais dans le flanc ni l'épaule.
[S5] Code de la route : réglementation sur l'état des pneumatiques (profondeur minimale des sculptures : 1,6 mm).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.